PRS P11: Sekvencijalna simulacija erozije terena

Pregled urađenog za tim · 8. novembar 2026. · repozitorij A1jichF/PRS-Project

Ukratko

- **Sekvencijalna verzija je gotova.** Implementiran je kompletan virtual pipe model (Mei, Decaudin, Hu 2007): kiša i izvori, fluks kroz virtualne cijevi, visina vode i brzina, erozija i depozicija, transport sedimenta i isparavanje.
- **51 automatski test** prolazi: mirno jezero, očuvanje mase vode i materijala, dam-break simetrija, poređenje s referentnim implementacijama i drugo.
- **Referentno vrijeme T_{seq} je izmjereno** (256² do 2048², rasipanje ≤ 3,7 %). To je osnova za sve speedupove u OpenMP/SIMD fazi.
- **Simulacija radi uživo u 3D**, kao nova scena u forku engina opengl-forward-renderer (46–52 FPS na 256²).
- Usput su pronađeni i dokumentovani nalazi korisni za izvještaj: Mei-jeva advekcija gubi ~20 % materijala, brzina na strminama je numerički artefakt, a 4K aliasing je mjerenja činio nepouzdanim (detalji u poglavlju 4).

> Sljedeća faza je paralelizacija (OpenMP + SIMD/AVX2). Kod je za nju pripremljen: SoA raspored, poravnata memorija, double-buffering i kerneli s istim potpisom za sve verzije.

1. Šta je napravljeno, po koracima

Korak	Sadržaj	Commit
1. Osnova	CMake (C++20), mreža `Grid` u SoA rasporedu, fBm generator terena, čitanje/pisanje PGM, dijagnostika mase.	`8fb0d20`
2. Voda	Kiša i izvori, fluks kroz virtualne cijevi (K-skaliranje, zatvoreni rubovi), visina vode i polje brzine, scenariji (jezero, dam-break), CLI s mjerenjem vremena.	`ea43afe`
4. Erozija	Kapacitet nošenja sedimenta, erozija i depozicija, double-buffering terena, faktor dubine iz Šťava et al. 2008.	`cfd510c`
5. Transport	Semi-Lagrangian advekcija (Mei) i konzervativni transport kroz cijevi (zadano).	`07f1116`
6. Isparavanje	Isparavanje vode, bilans kiše i isparavanja.	`d9fba51`
Podešavanje	Izbor parametra Kdmax mjerenjem, skripta za mjerenje (bench/bench_seq.ps1), CSV izlaz iz CLI-ja.	`aa2dde8`
Mjerenje	Popravka 4K aliasinga, završno mjerenje T_{seq}, rezultati u bench/results/.	`f9c3af1`

Numeracija prati faze algoritma iz README plana: faze 1–3 (voda) su urađene zajedno u koraku 2.

Struktura koda

Fajl	Sadržaj
`include/erosion/Grid.h`	Stanje mreže: `b` (teren), `d` (voda), `s` (sediment), fluks `fL/fR/fT/fB`, brzina `u/v`. Indeks `y * width + x`, isti kao u rendereru.
`include/erosion/Params.h`	Parametri simulacije (dt, g, A, Kc, Ks, Kd, Ke, Kdmax, izbor transporta) i `WorldSettings`.
`include/erosion/Kernels.h`	Kerneli po fazama u namespace-u `seq`. OpenMP/SIMD verzije dobijaju svoje namespace-ove s istim potpisima.
`include/erosion/Simulation.h`	Poziva kernele redom, drži pomoćne bafere, mjeri vrijeme po fazi.
`include/erosion/AlignedAllocator.h`	Memorija poravnata za SIMD, svaki niz na vlastitom pomaku unutar 4 KB stranice (poglavlje 4.3).
`include/erosion/Scenarios.h`	Početna stanja: mirno jezero, punjenje do nivoa, dam-break.
`apps/erosion_cli/`	Komandna linija: scenarij, broj koraka, parametri, PGM izlazi, mjerenje vremena, CSV.
`tests/`	51 test bez vanjskih biblioteka (test_step1 … test_step6).
`bench/`	Skripta za mjerenje i rezultati u CSV-u.

2. Jedan korak simulacije

#	Faza	Šta radi	Pristup memoriji
1	Dodavanje vode	d += dt · kiša (+ izvori u krugu)	lokalno
2	Fluks	f = max(0, f + dt·A·g·Δh / l) prema 4 susjeda, zatim K-skaliranje da ćelija ne pošalje više vode nego što ima	stencil (4 susjeda)
2b	Transport sedimenta (Flux)	Sediment ide istim cijevima kao voda, u istom udjelu	stencil (gather)
3	Voda i brzina	d += dt·(ulaz − izlaz)/l², brzina iz protoka	stencil
4	Erozija i depozicija	C = Kc · sin α · |v| · lmax(d); erozija ako je C > s, inače taloženje	stencil + drugi bafer terena
5	Transport (Mei, opciono)	s(x) = s(x − v·dt), bilinearna interpolacija	nepravilan gather
6	Isparavanje	d *= 1 − Ke·dt	lokalno

Faze koje čitaju susjede i mijenjaju istu veličinu (erozija, transport) koriste double-buffering. Zato rezultat ne zavisi od redoslijeda obrade ćelija, što je preduslov da OpenMP verzija daje isti rezultat kao sekvencijalna.

3. Odstupanja od Mei et al. 2007 (i zašto)

Šta	Mei et al.	Kod nas	Zašto
Ks, Kd	udio po koraku	brzina [1/s] × dt	rezultat ne zavisi od izbora dt (provjereno mjerenjem)
Kapacitet C	Kc · sin α · |v|	× lmax(d), Kdmax = 0,5 (Šťava et al. 2008)	brzina na ćelijama koje se isprazne u jednom koraku je artefakt (4.1)
Transport sedimenta	semi-Lagrangian	konzervativno kroz cijevi (Mei ostaje kao opcija `--transport sl`)	Mei-jeva metoda gubi ~20 % materijala (4.2)

4. Važni nalazi (korisno za izvještaj)

4.1 Brzina na strmim padinama je numerički artefakt

Formula za brzinu daje |v| ≈ l/dt na ćelijama koje se u jednom koraku isprazne (tanak sloj vode na strmini), pa je i CFL tačno 1. Kad se dt prepolovi, udio takvih ćelija skoro ne pada. Brzina dakle raste kao 1/dt, što znači da nije fizikalna. Manji dt zato ne pomaže, a faktor dubine lmax pomaže. Mjereno na fBm 256², kiša 0,02, 100 s:

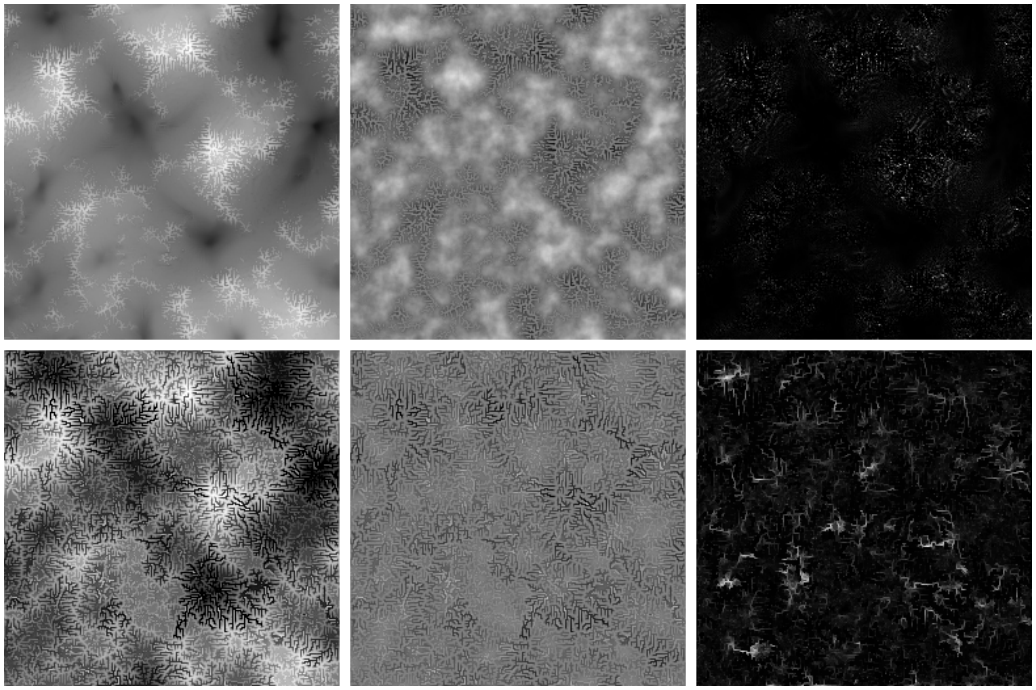
Kdmax	Jame (dt = 0,02 / 0,01 / 0,005)	Mokre ćelije s CFL > 0,5	Najdublja erozija
0,1	191 / 258 / 259	26 % / 22 % / 16 %	−29
0,5 (zadano)	31 / 39 / 28	50 % / 46 % / 39 %	−25

„Jama“ je ćelija niža za više od 1 od sva 4 susjeda, tipičan numerički artefakt.

4.2 Mei-jeva advekcija ne čuva masu

Semi-Lagrangian advekcija rješava jednačinu kao da je voda nestišljiva. U plitkoj vodi to ne vrijedi: gdje se tok usporava i skuplja (dno padine, ulaz u jezero), sediment nestaje, a to su upravo mjesta gdje bi se trebao taložiti. Konzervativni transport kroz cijevi šalje susjedu isti udio sedimenta kao i vode, pa se masa čuva do greške zaokruživanja. Rezultat na fBm 256² s kišom, nakon 5000 koraka:

Metoda	Promjena ukupnog materijala	Promjena terena (min / max)
Semi-Lagrangian (Mei)	−19,8 %	−70,3 / +31,6
Konzervativni kroz cijevi (zadano)	$+1{,}2 \cdot 10^{-7}$	−29,4 / +21,2



Gore: konzervativni transport. Dolje: Mei semi-Lagrangian. Kolone: teren, promjena terena (tamno = erozija, svijetlo = taloženje), sediment. Konzervativni transport daje razgranate kanale na padinama i zatrpane doline; Mei-jeva metoda kopa duboke kanale svuda, a skoro ništa se ne taloži.

4.3 4K aliasing je mjerenja činio nepouzdanim

Prvo mjerenje je imalo rasipanje do 68 %, i to samo u fazi „voda + brzina“. Uz bit-identičan rezultat, ta faza je trajala 0,16, 0,38, 0,60 ili 0,82 ms (256²), uvijek isto unutar jednog procesa. Redom su isključeni jezgro, ASLR, fizička memorija i vrijeme od starta. Uzrok: sva polja mreže su iste veličine i alocirana jedno za drugim, pa su počinjala na istom pomaku unutar 4 KB stranice (npr. `u` i `fR`). Petlja upiše `u[i]`, pa čita `fR[i]`; procesor uspoređuje samo nižih 12 bitova adrese, pogrešno zaključi da čitanje zavisi od upisa i čeka. Četiri nivoa brzine odgovaraju broju pogođenih izlaznih nizova (0–3).

> **Popravka:** alokator svakom nizu daje vlastiti pomak unutar stranice (korak 256 B). Rezultat simulacije je nepromijenjen, rasipanje je palo na ≤ 3,7 %. **Za OpenMP/SIMD fazu:** ako vrijeme opet bude „skokovito“ između pokretanja, prvo provjeriti pomake nizova po modulu 4096.

4.4 Okruženje utiče na mjerenja

- **Hibridni procesor** (i7-1355U: 2 P-jezgra + 8 E-jezgara): isti kod je na E-jezgru 2,1× sporiji, a Windows sam bira jezgro. Sekvencijalna mjerenja se zato vežu za CPU 0 (P-jezgro). Za OpenMP to znači da **static** raspored neće biti ravnomjeran, pa je poređenje s **dynamic** zanimljivo.
- **Baterija:** isti kod je bio ~2× sporiji i nestabilan. Skripta za mjerenje odbija da radi na bateriji.
- **Režim napajanja:** „Best performance“ je 8–11 % brži i stabilniji od „Balanced“. Sva mjerenja rade se u njemu.

4.5 Ispravljene greške

- NaN u transportu sedimenta kad je fluks denormalan broj (reda 10^{-40}): dijeljenje je davalo beskonačno, a $0 \cdot \infty$ = NaN. Riješeno pragom.
- Negativan sediment reda -10^{-7} zbog zaokruživanja kad ćelija šalje svu vodu. Riješeno ograničenjem udjela.
- Program se rušio pri pokretanju iz Git Basha (pogrešna `libstdc++-6.dll` na PATH-u). Riješeno statičkim linkanjem.

5. Testovi

Fajl	Šta provjerava
`test_step1`	Alokacija i poravnanje polja, različiti pomaci u stranici, indeksiranje, determinizam fBm-a, PGM ulaz/izlaz.
`test_step2_water`	Mirno jezero (ravno i na neravnom terenu), očuvanje mase vode, d ≥ 0, zatvoreni rubovi, kiša i izvori, dam-break simetrija, smjer toka.
`test_step4_erosion`	Formula na ručno izračunatim primjerima, poređenje cijele mreže s referentnom implementacijom u double preciznosti, očuvanje materijala, mirno jezero ne erodira.
`test_step5_transport`	Oba transporta: pomak, konstantno polje, očuvanje sedimenta, sediment prati vodu, taloženje nizvodno, regresija za NaN, SL gubi masu a Flux ne.
`test_step6_evaporation`	Eksponencijalni pad, bilans uz tok, ravnoteža kiše i isparavanja, očuvanje materijala.

6. Referentno vrijeme (T_{seq})

i7-1355U, CPU 0 (P-jezgro), na punjaču, režim „Best performance“, GCC 16.2 -O2, sve faze aktivne (sloj vode + kiša), medijan 5 ponavljanja. Vremena po fazama su u ms po koraku.

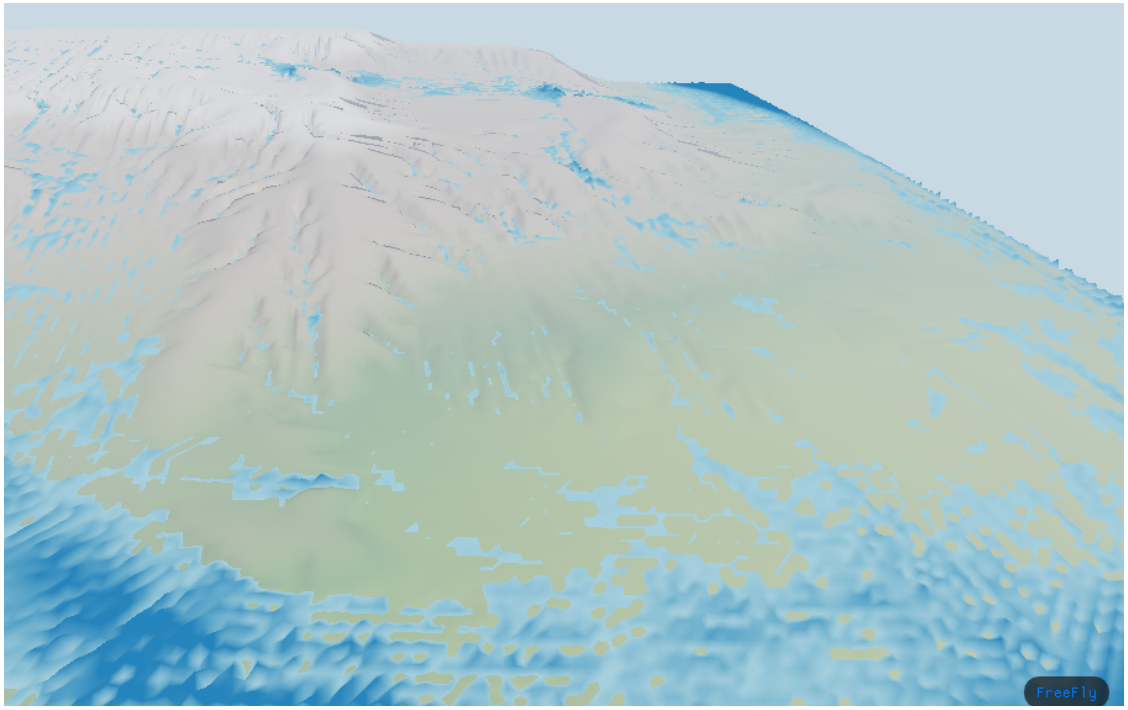
N	ms/korak	Mćelija/s	fluks	transport	voda	erozija	ostalo	rasipanje
256²	0,94	69,8	0,19	0,16	0,15	0,44	0,01	2,8 %
512²	3,54	74,1	0,76	0,69	0,61	1,43	0,06	2,6 %
1024²	12,9	81,5	3,04	3,57	2,55	3,36	0,45	3,7 %
2048²	54,3	77,3	12,3	14,8	10,6	13,1	3,41	2,1 %

Najskuplje su erozija (dva korijena i dijeljenje po ćeliji) i transport. Sirovi podaci: `bench/results/seq.csv`; mjerenje u režimu Balanced za poređenje: `seq_balanced.csv`.

7. Integracija s opengl-forward-renderer

Engine je forkan na **KerimSikalo/opengl-forward-renderer**, grana **feature/erosion-scene**. PRS-Project je u forku git submodul (`external/prs-erosion`), fiksiran na commit `f9c3af1`. Biblioteka simulacije ne zavisi od grafike; engine je samo prikazuje.

- Nova scena **„Erosion (PRS)“** (tipka 1): početni teren iz njihovog generatora (s isključenom njihovom erozijom), erozija iz naše simulacije.
- Svaki frame: nekoliko koraka simulacije, visine nazad u njihov teren (normale i boje se preračunaju), ažuriranje mesha terena i vode.
- Kontrole u tabu „Terr“: pokretanje i pauza, broj koraka po frameu, veličina mreže, kiša, isparavanje, Kc/Ks/Kd/Kdmax, izbor transporta, statistika (ms/korak, Mćelija/s, odstupanje mase).
- U njihovom kodu je dodana samo metoda `MeshBuffer::UpdateVertices` i parametar za dinamički buffer. Njihove scene nisu mijenjane.
- Commiti prate njihova pravila (`feat(erosion): …`), a uputstvo je u `docs/erosion.md` u forku.



Scena „Erosion (PRS)“ nakon ~40 s: voda (plavo, tamnije = dublje) se skupila u dolinama i teče kanalima niz padine.

8. Kako pokrenuti

Potrebno

- **MSYS2 UCRT64** s paketima `gcc`, `cmake`, `ninja`, `gdb` i `libgomp` (OpenMP), i `C:\msys64\ucrt64\bin` na PATH-u.
- VS Code s C/C++ Extension Pack; kit „GCC … ucrt64“.
- Putanja projekta bez razmaka (zahtjev engina).

Simulacija (PRS-Project)

```
git clone https://github.com/A1jichF/PRS-Project.git
cd PRS-Project
cmake -S . -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build
ctest --test-dir build --output-on-failure

# primjeri
build\erosion_cli --size 256 --rain 0.02 --steps 5000 --diff-out diff.pgm
build\erosion_cli --size 256 --cell-size 1 --scenario dambreak --steps 600 --snapshot-every 150
build\erosion_cli --help

# mjerenje (na punjaču, režim Best performance)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File bench\bench_seq.ps1
```

3D prikaz (fork engina, kloniran pored PRS-Projecta)

```
git clone --recursive -b feature/erosion-scene `
    https://github.com/KerimSikalo/opengl-forward-renderer.git
cd opengl-forward-renderer
cmake -S . -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --parallel          # prvi put 3-4 minute
cd build\test-app
.\TestApp.exe
```

Za razvoj simulacije uz živi prikaz dodati `-DPRS_EROSION_DIR=../PRS-Project`: engine tada koristi lokalni folder, pa se izmjene vide nakon `cmake --build`, bez commita. U aplikaciji: WASD i miš za kameru, TAB oslobađa miš za UI.

9. Sljedeći koraci

Faza	Šta
SIMD	Kerneli u tri verzije: skalarna (postoji), `#pragma omp simd`, ručni AVX2/FMA. Poređenje s `seq` do tolerancije 10^{-5}.
OpenMP	Paralelizacija po redovima mreže, poređenje static i dynamic rasporeda (bitno zbog P/E jezgara), blokovska (tiled) podjela.
Mjerenja	256²–2048², niti 1, 2, 4, 8, 10, 12; speedup, efikasnost, strong i weak scaling. Isti uslovi kao za T_{seq}.
Prikaz	Nakon paralelizacije ažurirati submodul u forku; veće mreže (512²+) postaju upotrebljive u realnom vremenu.
Opciono	Termalna erozija; pull request prema originalnom engineu (dogovoriti s asistentom/autorima).

> Sve odluke, mjerenja i nalazi su detaljno opisani i u README.md repozitorija PRS-Project (sekcije „Odstupanja od Mei et al. 2007“ i „Mjerenje vremena“).